

Zadanie 2

Wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$, $x \neq 0$ i $a \neq 0$, przesunięto o wektor $\vec{w} = [-3, 2]$ i otrzymano wykres funkcji g . Do wykresu funkcji g należy punkt $A = (-4, 6)$. Oblicz współczynnik a oraz rozwiąż nierówność $g(x) < 4$.

① Przesuwamy wykres funkcji $f(x)$ o wektor $\vec{w} = [-3, 2]$.

$$f(x) = \frac{a}{x} \xrightarrow{\vec{w} = [-3, 2]} g(x) = \frac{a}{x-p} + q.$$

$$g(x) = \frac{a}{x+3} + 2$$

② Obliczamy a podstawiając punkt $A = (-4, 6)$ do funkcji $g(x)$.

$$6 = \frac{a}{-4+3} + 2$$

$$6 = -a + 2$$

$$a = -4$$

③ Rozwiązujemy nierówność $g(x) < 4$.

$$\frac{-4}{x+3} + 2 < 4$$

$$\frac{-4}{x+3} < 2 \quad | \cdot (x+3)^2, x \neq -3$$

$$-4(x+3) < 2(x+3)^2$$

$$-4x - 12 < 2x^2 + 12x + 18$$

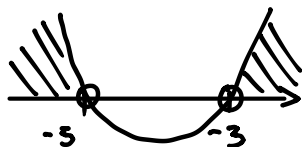
$$2x^2 + 16x + 30 > 0$$

$$x^2 + 8x + 15 > 0$$

$$\Delta = 64 - 60 = 4$$

$$x_1 = \frac{-8-2}{2} = -5, \quad x_2 = \frac{-8+2}{2} = -3$$

$$x \in (-\infty, -5) \cup (-3, +\infty)$$



Odp.: Współczynnik $a = -4$, rozwiązaniem $g(x) < 4$ jest $x \in (-\infty, -5) \cup (-3, +\infty)$.